

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG VI: LÝ THUYẾT TRƯỜNG

Câu 81. Tính đạo hàm theo hướng $\vec{\ell}$ của hàm $u = x^3 + 2y^3 + 3z^2 + 2xyz$ tại điểm $A(2; 1; 1)$ với $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB}$, $B(3; 2; 3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\vec{\ell} = \overrightarrow{AB} = (1; 1; 2)$

$\Rightarrow$ Chuẩn hóa vector $\vec{\ell}$ thành vector đơn vị $\vec{v} = \frac{\vec{\ell}}{|\vec{\ell}|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} u'_x = 3x^2 + 2yz \\ u'_y = 6y^2 + 2xz \\ u'_z = 6z + 2xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'_x(A) = 14 \\ u'_y(A) = 10 \\ u'_z(A) = 10 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } \frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(A) = \frac{\partial u}{\partial x}(A) \cdot a + \frac{\partial u}{\partial y}(A) \cdot b + \frac{\partial u}{\partial z}(A) \cdot c = 14 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} + 10 \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{22\sqrt{6}}{3}$$

+) Kết luận: Giá trị đạo hàm cần tính là $\frac{22\sqrt{6}}{3}$.

Câu 82. Tính module của $\overrightarrow{\text{grad}u}$, với $u = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ tại $A(2; 1; 1)$. Khi nào thì $\overrightarrow{\text{grad}u}$ vuông góc với Oz , khi nào thì $\overrightarrow{\text{grad}u} = 0$?

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} u'_x = 3x^2 - 3yz \\ u'_y = 3y^2 - 3xz \\ u'_z = 3z^2 - 3xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'_x(A) = 9 \\ u'_y(A) = -3 \\ u'_z(A) = -3 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } \overrightarrow{\text{grad}u}(A) = \frac{\partial u}{\partial x}(A) \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}(A) \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}(A) \cdot \vec{k} = 9\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k} = (9; -3; -3)$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{\text{grad}u}(A)| = 3\sqrt{11}$$

$$+) \text{ Ta có: } \overrightarrow{\text{grad}u} \perp Oz \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \Leftrightarrow 3z^2 - 3xy = 0 \Leftrightarrow z^2 = xy$$

$$\overrightarrow{\text{grad}u} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = yz \\ y^2 = xz \\ z^2 = xy \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z$$

+) Kết luận: $|\overrightarrow{\text{grad}u}(A)| = 3\sqrt{11}$, $z^2 = xy$ thì $\overrightarrow{\text{grad}u}$ vuông góc với Oz , $x = y = z$ thì $\overrightarrow{\text{grad}u} = 0$.

Câu 83. Tính $\vec{\text{grad}}u$, với $u = r^2 + \frac{1}{r} + \ln r$, trong đó $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

[Hướng dẫn giải]

+) ĐKXĐ: $r > 0$

Do $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0 \forall (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow (x; y; z) \neq (0; 0; 0)$

+) Ta có: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \left(2r - \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r}\right) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = x \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right]$

$\Rightarrow$ Ta cũng có:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = y \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right], \quad \frac{\partial u}{\partial z} = z \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right]$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } \vec{\text{grad}}u &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \vec{k} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right] \\ &= (x; y; z) \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right] \end{aligned}$$

+) Kết luận: $\vec{\text{grad}}u = (x; y; z) \cdot \left[2 - \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} + \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}\right]$ với $(x; y; z) \neq 0$.

Câu 84. Theo hướng nào thì sự biến thiên hàm số $u = x \sin z - y \cos z$ từ gốc $O(0; 0; 0)$ là lớn nhất?

[Hướng dẫn giải]

$$\text{+) Ta có: } \begin{cases} u'_x = \sin z \\ u'_y = -\cos z \\ u'_z = x \cos z + y \sin z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'_x(O) = 0 \\ u'_y(O) = -1 \\ u'_z(O) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } \vec{\text{grad}}u(O) = \frac{\partial u}{\partial x}(O) \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}(O) \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}(O) \cdot \vec{k} = -\vec{j} = (0; -1; 0) \neq \vec{0}$$

+) Gọi $\vec{v}$ là vector đơn vị tại điểm $O(0; 0; 0)$

$$\text{+) Ta có: } \frac{\partial u}{\partial \vec{v}}(O) = \vec{\text{grad}}u \cdot \vec{v} = |\vec{\text{grad}}u| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{\text{grad}}u, \vec{v}) \leq |\vec{\text{grad}}u|$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \vec{v}}(O) \text{ là lớn nhất} \Leftrightarrow \vec{\text{grad}}u \text{ và } \vec{v} \text{ cùng hướng hay } \vec{v} = k \cdot \vec{\text{grad}}u(O) = k \cdot (0; -1; 0) \text{ với } k > 0$$

+) Kết luận: Theo hướng chiều âm của trục Oy thì sự biến thiên của hàm số tại O là lớn nhất.

Câu 85. Tính góc giữa hai vector $\vec{\text{grad}}z$ của các hàm số $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và $z = x - 3y + \sqrt{3xy}$ tại $(3; 4)$.

[Hướng dẫn giải]

$$\text{+) Xét } z_1 = \sqrt{x^2 + y^2}, z_2 = x - 3y + \sqrt{3xy}$$

+) Ta có:

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{z_1} = \frac{\partial z_1}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial z_1}{\partial y} \cdot \vec{j} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \vec{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}}_{z_1}(M) = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}_{z_2} = \frac{\partial z_2}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial z_2}{\partial y} \cdot \vec{j} = \left(1 + \frac{\sqrt{3y}}{2\sqrt{x}}\right)\vec{i} + \left(-3 + \frac{\sqrt{3x}}{2\sqrt{y}}\right)\vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}}_{z_2}(M) = 2\vec{i} - \frac{9}{4}\vec{j} = \left(2; -\frac{9}{4}\right)$$

+) Gọi φ là góc giữa $\overrightarrow{\text{grad}}_{z_1}$ và $\overrightarrow{\text{grad}}_{z_2}$ tại $M(3;4)$

$$\text{Khi đó, } \cos \varphi = \frac{\overrightarrow{\text{grad}}_{z_1} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_{z_2}}{|\overrightarrow{\text{grad}}_{z_1}| \cdot |\overrightarrow{\text{grad}}_{z_2}|} = \frac{-\frac{3}{5}}{1 \cdot \frac{\sqrt{145}}{4}} = -\frac{12}{5\sqrt{145}}$$

+) Kết luận: Góc giữa 2 vector cần tính là $\arccos\left(-\frac{12}{5\sqrt{145}}\right)$.

Câu 86. Trong các trường sau đây, trường nào là trường thế? Tìm hàm thế vị (nếu có).

a) $\vec{F} = 5(x^2 - 4xy)\vec{i} + (3x^2 - 2y)\vec{j} + \vec{k}$.

b) $\vec{F} = (yz - 3x^2)\vec{i} + xz\vec{j} + (xy + 2)\vec{k}$.

c) $\vec{F} = (x + y)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (z + y)\vec{k}$.

d) $\vec{F} = C \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, C là hằng số.

e) $\vec{F} = (\arctan z + 4xyz)\vec{i} + (2x^2z - 3y^2)\vec{j} + \left(\frac{x}{1+z^2} + 2x^2y\right)\vec{k}$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Xét $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với $\begin{cases} P = 5(x^2 - 4xy) \\ Q = 3x^2 - 2y \\ R = 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{rot} \vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k} = (0 - 0)\vec{i} + (0 - 0)\vec{j} + (6x + 20x)\vec{k} \neq \vec{0}$$

+) Kết luận: Trường $\vec{F}$ không phải là trường thế.

b)

+) Xét $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với $\begin{cases} P = yz - 3x^2 \\ Q = xz \\ R = xy + 2 \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{rot} \vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k} = (x - x)\vec{i} + (y - y)\vec{j} + (z - z)\vec{k} = \vec{0}$$

Khi đó, $\text{rot} \vec{F} = \vec{0} \forall (x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ hay trường $\vec{F}$ là trường thế

+) Chọn $(x_0; y_0; z_0) = (0; 0; 0)$, hàm thế vị u xác định bởi công thức:

$$u(x, y, z) = \int_0^x P(t, 0, 0)dt + \int_0^y Q(x, t, 0)dt + \int_0^z R(x, y, t)dt + C = \int_0^x (-3t^2)dt + \int_0^y 0dt + \int_0^z (xy + 2)dt + C$$

$$= -t^3 \Big|_{t=0}^{t=x} + (xy+2)t \Big|_{t=0}^{t=z} + C = -x^3 + (xy+2)z + C$$

+) Kết luận: Trường $\vec{F}$ là trường thế và $u(x,y,z) = -x^3 + xyz + 2z + C$.

c)

+) Xét $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với $\begin{cases} P = x + y \\ Q = x + z \\ R = z + y \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{rot } \vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k} = (1-1)\vec{i} + (0-0)\vec{j} + (1-1)\vec{k} = \vec{0}$$

Khi đó, $\text{rot } \vec{F} = \vec{0} \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ hay trường $\vec{F}$ là trường thế

+) Chọn $(x_0; y_0; z_0) = (0; 0; 0)$, hàm thế u xác định bởi công thức:

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= \int_0^x P(t,0,0)dt + \int_0^y Q(x,t,0)dt + \int_0^z R(x,y,t)dt + C = \int_0^x tdt + \int_0^y xdt + \int_0^z (t+y)dt + C \\ &= \frac{t^2}{2} \Big|_{t=0}^{t=x} + xt \Big|_{t=0}^{t=y} + \left(\frac{t^2}{2} + yt \right) \Big|_{t=0}^{t=z} + C = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{z^2}{2} + yz + C \end{aligned}$$

+) Kết luận: Trường $\vec{F}$ là trường thế và $u(x,y,z) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{z^2}{2} + yz + C$.

d)

+) Xét $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với $P = \frac{Cx}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, Q = \frac{Cy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, R = \frac{Cz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

Khi đó, ta có: $\begin{cases} R'_y - Q'_z = -\frac{3}{2} \cdot \frac{Cz \cdot 2y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{Cy \cdot 2z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} = 0 \\ P'_z - R'_x = -\frac{3}{2} \cdot \frac{Cx \cdot 2z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{Cz \cdot 2x}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} = 0 \\ Q'_x - P'_y = -\frac{3}{2} \cdot \frac{Cy \cdot 2x}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} + \frac{3}{2} \cdot \frac{Cx \cdot 2y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^5}} = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \text{rot } \vec{F} = \vec{0} \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ hay trường $\vec{F}$ là trường thế

+) Chọn $(x_0; y_0; z_0) = (0; 0; 1)$, hàm thế u xác định bởi công thức:

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= \int_0^x P(t,0,1)dt + \int_0^y Q(x,t,1)dt + \int_1^z R(x,y,t)dt + C_1 \\ &= \int_0^x \frac{Ct}{(t^2+1)^{\frac{3}{2}}}dt + \int_0^y \frac{Ct}{(x^2+t^2+1)^{\frac{3}{2}}}dt + \int_1^z \frac{Ct}{(x^2+y^2+t^2)^{\frac{3}{2}}}dt + C_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{C}{2} \left[\int_0^x (t^2 + 1)^{-\frac{3}{2}} d(t^2 + 1) + \int_0^y (x^2 + t^2 + 1)^{-\frac{3}{2}} d(t^2 + 1) + \int_1^z (x^2 + y^2 + t^2)^{-\frac{3}{2}} d(t^2 + 1) \right] + \\
 C_1 \\
 &= -C \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} \Big|_{t=0}^{t=x} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + t^2 + 1}} \Big|_{t=0}^{t=y} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + t^2}} \Big|_{t=1}^{t=z} \right) + C_1 \\
 &= -C \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \right) + C_1 \\
 &= \frac{-C}{x^2 + y^2 + z^2} + K
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: Trường $\vec{F}$ là trường thế và $u(x, y, z) = \frac{-C}{x^2 + y^2 + z^2} + K$.

e)

+) Xét $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với $\begin{cases} P = \arctan z + 4xyz \\ Q = 2x^2z - 3y^2 \\ R = \frac{x}{1+z^2} + 2x^2y \end{cases}$

+) Khi đó, ta có: $\begin{cases} R'_y - Q'_z = 2x^2 - 2x^2 = 0 \\ P'_z - R'_x = \frac{1}{1+z^2} + 4xy - \left(\frac{1}{1+z^2} + 4xy \right) = 0 \\ Q'_x - P'_y = 4xz - 4xz = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \text{rot } \vec{F} = \vec{0} \quad \forall (x; y; z) \in \mathbb{R}^3$ hay trường $\vec{F}$ là trường thế

+) Chọn $(x_0; y_0; z_0) = (0; 0; 0)$, hàm thế vị u xác định bởi công thức:

$$\begin{aligned}
 u(x, y, z) &= \int_0^x P(t, 0, 0) dt + \int_0^y Q(x, t, 0) dt + \int_0^z R(x, y, t) dt + C \\
 &= \int_0^x 0 dt + \int_0^y (-3t^2) dt + \int_0^z \left(\frac{x}{1+t^2} + 2x^2y \right) dt + C \\
 &= 0 - t^3 \Big|_{t=0}^{t=y} + (x \arctan t + 2x^2yt) \Big|_{t=0}^{t=z} + C = -y^3 + x \arctan z + 2x^2yz + C
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: Trường $\vec{F}$ là trường thế và $u(x, y, z) = -y^3 + x \arctan z + 2x^2yz + C$.

Câu 87. Cho $\vec{F} = xz^2\vec{i} + yx^2\vec{j} + zy^2\vec{k}$. Tính thông lượng của $\vec{F}$ qua mặt cầu $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, hướng ra ngoài.

[Hướng dẫn giải]

+) Thông lượng của $\vec{F}$ qua mặt cầu S là $\phi = \iint_S xz^2 dydz + yx^2 dzdx + zy^2 dxdy$

+) Vì S trơn, kín nên áp dụng công thức Ostrogradsky, ta được:

$$\phi = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz, \text{ với } V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \sin \theta \sin \varphi \\ y = r \sin \theta \cos \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ |J| = r^2 \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } \phi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin \theta}{5} d\theta = \frac{4\pi}{5}$$

+) Kết luận: Thông lượng của trường $\vec{F}$ qua mặt S là $\frac{4\pi}{5}$.

Câu 88. Cho $\vec{F} = x(y+z)\vec{i} + y(z+x)\vec{j} + z(x+y)\vec{k}$, L là giao tuyến của mặt trụ $x^2 + y^2 + y = 0$ và nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$. Chứng minh rằng lưu số của $\vec{F}$ dọc theo L bằng 0.

[Hướng dẫn giải]

+) Lưu số của $\vec{F}$ dọc theo L được tính bởi:

$$I = \oint_L x(y+z)dx + y(z+x)dy + z(x+y)dz$$

$\Rightarrow$ Áp dụng công thức Stoke, ta được:

$$I = \iint_S (R'_y - Q'_z) dy dz + (P'_z - R'_x) dz dx + (Q'_x - P'_y) dx dy$$

với S là mặt bị giới hạn bởi: $\begin{cases} x^2 + y^2 + y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0 \end{cases}$

Khi đó, $I = \iint_S (z-y) dy dz + (x-z) dz dx + (y-x) dx dy$

+) Ta có: $(S): z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ nên ta chọn $\vec{n} = (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{2-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{2-x^2-y^2}}, 1 \right)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \frac{-z'_x}{|\vec{n}|} = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ \cos \beta = \frac{-z'_y}{|\vec{n}|} = \frac{y}{\sqrt{2}} \\ \cos \gamma = \frac{1}{|\vec{n}|} = \frac{z}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

+) Dựa vào mối liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II:

$$\Rightarrow I = \iint_S [(z-y) \cos \alpha + (x-z) \cos \beta + (y-x) \cos \gamma] dS$$

$$= \iint_S \left[(z-y) \frac{x}{\sqrt{2}} + (x-z) \frac{y}{\sqrt{2}} + (y-x) \frac{z}{\sqrt{2}} \right] dS$$
$$= 0$$

+) Kết luận: Lưu số của $\vec{F}$ dọc theo L bằng 0.

